15 января 2025 года

Сначала, пожалуйста, прочитайте следующее:

1. Экспериментальный тур состоит из одной задачи. Продолжительность тура 3 часа.
2. Пользуйтесь только той ручкой, которая Вам предоставлена.
3. Для расчетов Вы можете использовать свой непрограммируемый калькулятор. Если своего у вас нет, тогда Вы можете попросить его у организаторов олимпиады.
4. Вам предоставлены чистые листы бумаги и ***Листы для записи*** (***Writing sheets***). Чистые листы бумаги предназначены для черновых записей, их Вы можете использовать по Вашему усмотрению, они не проверяются. На ***Writing sheets*** следует записывать решения задач, которые будут оценены при проверке работы. В решениях как можно меньше используйте словесные описания. В основном Вы должны использовать уравнения, числа, буквенные обозначения, рисунки и графики.
5. Используйте только лицевую сторону ***Writing sheets***. При записи не выходите за пределы отмеченной рамки.
6. На каждом использованном ***Writing sheets,*** в отведенных для этого графах, необходимо указать Вашу страну **(*Country*)**, Ваш код **(*Student Code*),** текущий номер каждого листа **(*Page Number*)** и полное количество листов, использованных при решении всех задач **(*Total Number of Pages)***. Если Вы не хотите, чтобы какие-нибудь использованные ***Writing sheets*** были включены в ответ, тогда перечеркните их большим крестом на весь лист и не включайте их в Ваш подсчёт полного количества листов.
7. Когда Вы закончите тур, разложите все листы в следующем порядке:
    - Пронумерованные по порядку ***Writing sheets***.
    - Черновые листы.
    - Неиспользованные листы.
    - Отпечатанные условия задачи.

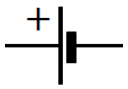
   Положите все листы бумаги в конверт и оставьте на столе. Вам не разрешается выносить из аудитории *любые* листы бумаги, приборы, материалы и принадлежности.

Гальванические элементы

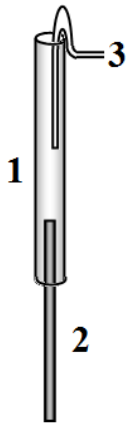
В данной работе вам необходимо исследовать характеристики двух гальванических элементов: промышленного и самодельного.

Оборудование.

1. Гальванический элемент «Camelion» 1,5 В. К элементу припаяны проволочные выводы. На схемах обозначается традиционно.



2. Самодельный гальванический элемент. Состоит из пластиковой трубки 1, в нижней части находится железный стержень 2 являющийся первым электродом. Стержень также служит держателем. Нижний конец стержня с помощью куска пластилина закреплен на крышке-подставке (на рисунке не показаны). В верхнюю часть трубки помещен кусок медной проволоки 3, который служит вторым электродом. Трубка заполнена раствором лимонной кислоты. С помощью шприца вы можете при необходимости добавлять и менять раствор.



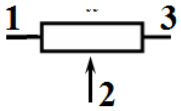


На схемах этот элемент обозначается следующим образом. Положительным полюсом является медный электрод.

Внимание.
- после замены (или даже его добавления) раствора необходимо элементу дать отстояться не менее 5 минут;
- элемент все время должен находиться в вертикальном положении;
- подсоедините провода к электродам элемента и старайтесь их не трогать в ходе измерений; особенно это касается верхнего медного электрода: его небольшое смещение приводит к изменению показаний, **подключайте к нему только один провод**.

3. Мультиметр. Вы можете использовать мультиметр для измерения сопротивлений выданных резисторов в режиме омметра. При проведении измерений в цепях с гальваническими элементами используйте мультиметр только в режиме измерения напряжения. Вольтметр показывает положительное значения напряжения при подключении отрицательного полюса в клемме «Com». Дополнительная инструкция по использованию мультиметра приведена отдельно.

4. Резистор переменный 20 кОм (потенциометр). На схеме показаны выводы потенциометра. Расположение выводов прибора соответствует приведенному на схеме.



5. Цепочка 5 постоянных резисторов, сопротивление каждого примерно равно 1 Ом (Точные значения сопротивлений вам предстоит измерить самостоятельно).

6. Резистор постоянный сопротивлением 10 кОм.

7. Соединительные провода.

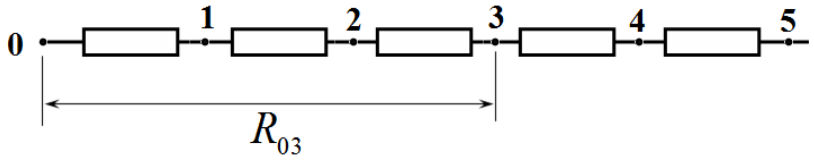
Внимание.
- Концы проводов зачищены для их соединения между собой методом «скрутки»;
- Два провода снабжены разъемами типа крокодил, используйте их в тех местах, где в ходе измерений понадобятся переключения;
- Помните: электротехника – наука о контактах, поэтому тщательно выполняйте стыки всех проводов;
- Не пожалейте времени на сборку электрических цепей: все элементы должны находиться на столе, а не на весу; старайтесь их не передвигать в ходе измерений (это может нарушить соединения);

подключайте выводы мультиметра (щупы) к элементам цепи, а не держите их в руках, для контакта, который вам предстоит переключать в ходе измерений используйте зажим «крокодил».

8. Стаканчик с раствором лимонной кислоты. Стаканчик для использованного раствора. Шприц для заполнения трубки самодельного гальванического элемента. Салфетки. Не доставайте гвоздь из трубки. При замене раствора жидкость вытряхивайте из трубки в стаканчик. Соблюдайте чистоту на рабочем месте – используйте салфетки.

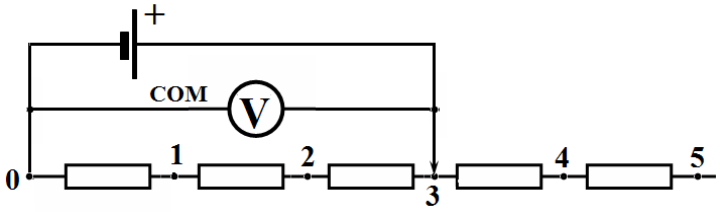
9. Секундомер.

Часть 1. Характеристики гальванического элемента ««Camelion».



1.1 Используя мультиметр в режиме омметра. измерьте сопротивления цепочки резисторов: при подключении к контактам «0» и последовательно «1», «2»… «5» (эти сопротивления обозначены $R_{01},\ R_{02},\ R_{03},\ \ldots$) .

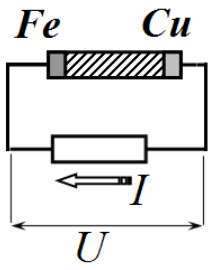
Соберите цепь, показанную на рисунке.
Внимание! Подключайте источник только на время измерения. Измерения проводите быстро, не давайте резисторам нагреваться!



1.2 Измерьте зависимость напряжения U_k на внешней цепи от номера точки подключения гальванического элемента $k = 1,\ 2,\ \ldots$.
1.3 Приведите формулу, позволяющую по результатам проведенных измерений рассчитать силу тока в цепи I_k Рассчитайте значения I_k. Постройте график зависимости напряжения на внешней цепи от силы тока $U(I)$.
1.4 Запишите формулу для теоретической зависимости $U(I)$. Используя полученные экспериментальные данные, рассчитайте значения ЭДС ε и внутреннего сопротивления гальванического элемента. Оцените погрешность найденных значений.

Часть 2. Самодельный гальванический элемент.

В данной части работы вам необходимо провести аналогичные исследования для самодельного гальванического элемента.



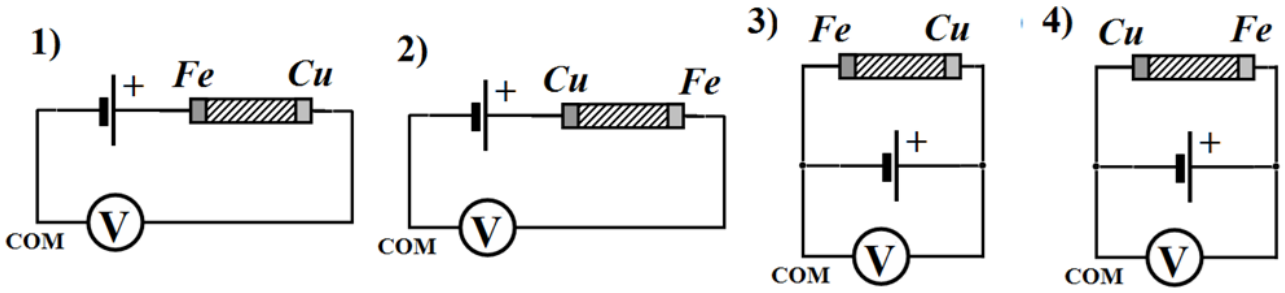
2.1 Предложите электрическую схему, позволяющую измерить зависимость напряжения на внешней цепи от силы тока в цепи $U(I)$. Укажите, какие элементы Вы использовали при проведении измерений. Укажите, какие величины Вы измеряли. Приведите использованные вами расчетные формулы.

Внимание:
- Используйте мультиметр только в режиме измерения напряжения;
- В ходе измерений Вам, возможно, необходимо регулярно изменять некоторые точки подключения: стремитесь, чтобы таких переключений было как можно меньше;
- К медному электроду элемента подключайте только один провод, не трогайте его в ходе измерений;
- Для переключения обязательно используйте провода с контактами типа крокодил;
- В ходе измерений дожидайтесь установления постоянных показаний мультиметра, для этого может понадобиться несколько десятков секунд (для контроля времени можете использовать секундомер).

2.2 Проведите измерения зависимости напряжения на внешней цепи от силы тока в цепи $U(I)$. Постройте график полученной зависимости.
2.3 Используя полученные данные, рассчитайте ЭДС ε и внутреннее сопротивление самодельного гальванического элемента. Оцените погрешность найденных значений.

Часть 3. Соединения гальванических элементов.

На рисунке показаны возможные соединения двух гальванических элементов.



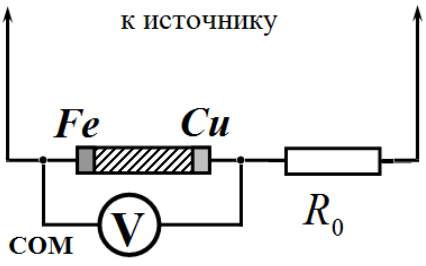
3.1 Проведите измерения суммарной ЭДС при четырех типах соединений двух элементов.
3.2 Рассчитайте теоретические значения суммарной ЭДС при четырех типах соединений гальванических элементов.

Часть 4. ВАХ гальванического элемента.

Расчет погрешностей в данной части не требуется.

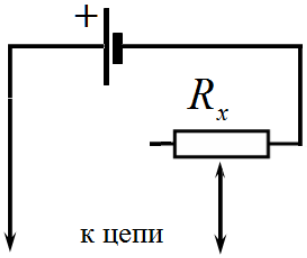
В данной части необходимо исследовать характеристики самодельного гальванического элемента при протекании электрического тока, создаваемого внешним источником.

Вам необходимо получить зависимости напряжения на гальваническом элементе от силы протекающего тока. Для этого используйте следующую схему. Используйте резистор $R_0 = 10 кОм$ для измерения силы тока через гальванический элемент.



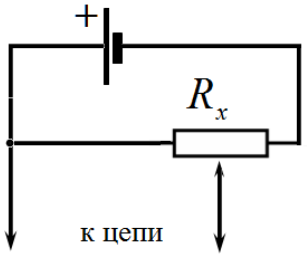
Используйте две схемы регулируемого источника. Измерения начинайте с максимального по модулю значения силы тока, постепенно и монотонно его уменьшая с помощью переменного резистора. Не спешите, при каждом измерении дожидайтесь установления показаний мультиметра.

Сначала проведите измерения с источником, по схеме переменного резистора. Измерения проводите при двух полярностях подключения источника (элемента «Camelion»).



4.1 Измерьте зависимость напряжения на гальваническом элементе от силы протекающего через него тока. Постройте график полученной зависимости.
4.2 На полученной зависимости выделите линейные участки. Проведите сглаживающие прямые, Найдите параметры этих прямых. Для каждого выделенного линейного участка укажите значения ЭДС и внутреннего сопротивления самодельного гальванического элемента.

Теперь проведите аналогичные измерения с источником по схеме потенциометра. Измерения проводите при двух полярностях подключения источника (элемента «Camelion»).



4.3 Измерьте зависимость напряжения на гальваническом элементе от силы протекающего через него тока. Постройте график полученной зависимости.
4.4 На полученной зависимости выделите линейные участки. Проведите сглаживающие прямые, Найдите параметры этих прямых. Для каждого выделенного линейного участка укажите значения ЭДС и внутреннего сопротивления самодельного гальванического элемента.